

10. Muestre que si $0 \neq s \in \mathbb{R}^n$ y $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces

$$\left\| A \left(I - \frac{ss^T}{s^T s} \right) \right\|_F^2 = \|A\|_F^2 - \frac{\|As\|_2^2}{\|s\|_2^2}.$$

$$\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^T A)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$\left\| A \left(I - \frac{ss^T}{s^T s} \right) \right\|_F^2 = \text{tr} \left(\left(A \left(I - \frac{ss^T}{s^T s} \right) \right)^T A \left(I - \frac{ss^T}{s^T s} \right) \right)$$

$$= \text{tr} \left(A^T A \left(I - \frac{ss^T}{s^T s} \right) \left(I - \frac{ss^T}{s^T s} \right) \right) =$$

$$\underbrace{\left(I - \frac{ss^T}{s^T s} \right)^T}_{\text{Es simétrica}} = \left(I - \frac{ss^T}{s^T s} \right)$$

$$= \text{tr} \left(A^T A \left(I - \frac{ss^T}{s^T s} - \frac{ss^T}{s^T s} + \frac{\cancel{s^T s}^{\|s\|_2^2} \cancel{s s^T}}{\cancel{s^T s s^T s}^{\|s\|_2^4}} \right) \right) =$$

$$= \text{tr} \left(A^T A \left(I - 2 \frac{ss^T}{s^T s} + \frac{ss^T}{s^T s} \right) \right) =$$

$$= \text{tr} \left(A^T A \left(I - \frac{ss^T}{s^T s} \right) \right) = \text{tr} \left(A^T A - \frac{A^T A s s^T}{\|s\|_2^2} \right) =$$

$$= \text{tr}(A^T A) - \frac{1}{\|s\|_2^2} \text{tr}(A^T A s s^T) =$$

$$\sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} s_j \right|^2 \quad \text{Dey de}$$

$$\|\cdot\|_F$$

$$= \text{tr}(A^T A) - \frac{1}{\|s\|_2^2} \underbrace{\sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} s_j \right|^2}_{= \|As\|_2^2}$$

$$= \|A\|_F^2 - \frac{\|As\|_2^2}{\|s\|_2^2} \quad \checkmark$$

